扫地机产品在RCEP区域的国际市场开拓研究——以石头科技为例

小熊队
朱妍（国际经济与贸易（国际贸易/金融风险管理）25-4）
黄孝睿（经济学基地班25）
张语晗（金融学（北外联培25））

2026年9月

目录

1 产品概况 **3**
1.1 产品特性 3
1.2 世界生产与消费概览 3
1.3 中国生产能力 3
1.4 案例企业：石头科技 4

2 全球贸易概览 **4**
2.1 世界贸易特点 4
2.2 进口特点 5
2.3 出口特点 6

3 国家出口业绩 **6**
3.1 中国扫地机器人产品的世界市场表现 6
3.2 产品国际竞争力 6
3.3 关税与市场准入条件 7

4 市场筛选 **7**
4.1 市场筛选思路与指标体系 7

4.1.1 ITC出口潜力框架 7
4.1.2 指标、变换与权重 7
4.1.3 TOPSIS排序过程 8
4.2 第一阶段：市场吸引力筛选 9
4.2.1 敏感性检验 10
4.3 第二阶段：石头科技适配度 11
4.4 市场选择结论 11

5 目标市场特性 **12**
5.1 目标市场的贸易绩效评估 12
5.2 目标市场竞争力分析 12
5.3 目标市场季节性分析 13
5.4 价格定位分析 14

6 前景分析 **14**
6.1 三国市场机会与石头科技适配 14
6.2 产品 14
6.3 价格 15
6.4 人员、渠道与服务 15
6.5 许可、合规与RCEP规则 15
6.6 差异化前景判断 16

7 结论与行动安排 **17**

1 产品概况

1.1 产品特性

扫地机器人是一套自动完成地面清洁的系统，产品价值由主机、基站、导航传感器、软件算法和售后服务共同构成，并非单一的吸尘器替代品。其竞争要素包括导航和避障对住宅结构的适应能力，清扫、拖地及基站维护减少人工介入的程度，App、语音控制和售后服务的使用门槛，以及不同价格带对家庭需求的覆盖。石头科技年报将智能操控、远程观察、路径规划和基站自维护列为技术演进方向。[1]

石头科技正在推进机械臂扫地机、活水洗地等产品方向，并持续扩充不同价格带的产品矩阵。这些产品实践说明，扫地机器人正在由单机清扫工具转向包含感知、决策、执行和自维护功能的智能清洁系统。[2]

本研究把产品出口海关编码限定为中国海关申报码85098090.00。ITC工具实际采用HS6层级850980，对应“其他带自备电动机的机电家用器具”产品组。两者不是同一统计层级，因此本文的贸易规模、EPI和未实现潜力均称为“HS850980产品组数据”，用于评估扫地机相关产品的外部市场环境，不把产品组数值直接解释为Roborock品牌销售额。[3]

1.2 世界生产与消费概览

智能扫地机器人属于电子、机械、软件和家用电器交叉行业。从消费侧看，扫地机器人更适合双职工家庭、养宠家庭、较大住宅和对清洁效率要求较高的消费者。不同市场的地面材质、门槛高度、住宅面积、网络环境和售后期待差异明显。产品进入RCEP市场后，主机配置可以保持相对统一，但说明书、App语言、插头规格、保修政策和渠道服务需要随市场调整。

成熟市场更看重产品可靠性、家庭场景适配和服务网络；增长较快但规模较小的市场，则适合先用较少的SKU观察渠道、价格和售后成本。需求场景的差异决定了市场规模只能回答“是否值得继续研究”，不能直接替代产品适配判断。

1.3 中国生产能力

中国具备较完整的家电供应链和电子制造基础，中国扫地机器人企业由此形成产品开发和规模化供给的产业条件。石头科技把研发、品牌和产品定义置于供应链之上，其年报同时指出，国内清洁电器渗透率仍有提升空间，海外市场已经成为企业增长的重要方向；公司通过品牌建设、全价格段覆盖和精细化渠道运营拓展海外用户。[4]

中国制造能力为RCEP市场开拓提供供给基础，但产业层面的制造优势不能直接等同于单一企业的品牌竞争力。企业是否适合某一市场，还取决于产品组合、品牌位置、

渠道和服务能力，后文将分两层判断。

1.4 案例企业：石头科技

本文研究的是扫地机器人产品在RCEP区域的市场开拓，石头科技用于观察中国企业如何把产业供给能力转化为产品和品牌竞争力。企业主体为北京石头世纪科技股份有限公司，品牌名为Roborock。公司年报将智能扫地机器人列为核心主营产品，业务覆盖设计、研发、生产和销售，产品技术集中在环境感知、路径规划、清扫与拖地执行、基站自维护及移动端控制等环节。[5]

现有材料能够确认公司主营产品与研究对象高度一致，也提供了产品差异化和海外经营的公开信息。海外收入、分地区经营和市场进入时间等企业指标尚待补充，本文不以缺失信息推定企业适配度。

产品边界、需求差异和中国供给条件明确后，下一步需要把扫地机器人放入全球贸易环境中，观察需求集中在哪里，以及中国供给在其中处于什么位置。

2 全球贸易概览

2.1 世界贸易特点

本文采用ITC Trade Map、Market Access Map和Export Potential Map的数据。Trade Map覆盖2020–2025年，金额原始单位为千美元；EPM输出EPI潜力和基准出口额，金额为美元；Market Access Map记录目的国税则线、适用税率和非关税措施。[6]

三套工具承担不同任务。Trade Map描述市场规模、增长和供应结构；Export Potential Map把出口国供给、目标国需求和双边贸易便利度合并为EPI；Market Access Map用于核对税则线、适用税率和非关税措施。模型只在国家、产品、年份和单位对齐后连接三类数据，避免直接比较含义不同的贸易额、潜力值和关税。

表 1: ITC数据在本研究中的作用

工具	进入模型的字段	本文用途
Trade Map	2025年进口额、2020–2025年CAGR、中国供应份额与排名	衡量市场规模、增长及中国供应基础
Export Potential Map	EPI、基准出口额、未实现潜力及其比例	衡量未来可拓展空间
Market Access Map	目的国税则线、实际适用税率、NTM记录	衡量市场准入成本并核对RCEP承诺

资料来源：ITC三套工具的项目来源账本与字段说明，访问日期2026年9月5日。

2.2 进口特点

RCEP候选市场在规模和增长之间存在明显差异。日本2025年HS850980产品组进口额为531,328千美元，规模在候选市场中最大；韩国为307,301千美元，2020–2025年进口复合增长率为7.1221%；澳大利亚为203,135千美元，复合增长率为6.1031%。三国2025年中国供应商排名均为第1位，中国在三国进口中的份额分别为73.8088%、84.1195%和85.1193%。[7]

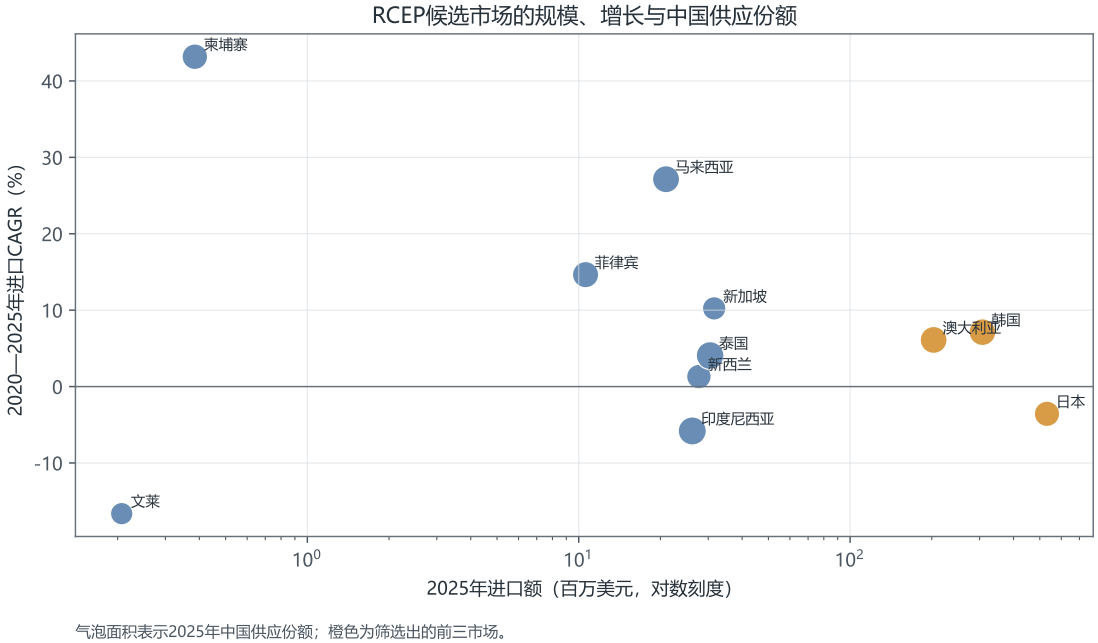


图 1: RCEP候选市场的进口规模、增长率与中国供应份额
数据来源：ITC Trade Map，2020–2025年HS850980；仅绘制贸易字段完整的11个市场。横轴采用对数刻度，气泡面积表示2025年中国供应份额。

图1把规模与增长放在同一坐标中。柬埔寨和马来西亚的增速较高，但2025年进口

额分别只有38.5万美元和2,097.5万美元；日本的进口额达到5.313亿美元，但五年CAGR为负。单独按增长率排序会偏向小基数市场，单独按规模排序又会忽略需求动能。因此，候选市场需要同时比较规模、增长和潜力。

2.3 出口特点

中国是该产品组的重要供给国。ITC Trade Map的中国对世界出口文件显示，中国电气机械及设备类出口规模大；HS850980的国别双边数据进一步显示，中国对RCEP候选市场已经形成较强供给基础。中国制造的可获得性不是石头科技进入这些市场的主要障碍，后续比较更需要关注品牌差异、渠道效率、合规和售后成本。

全球贸易数据说明RCEP市场同时存在成熟需求池和增长型市场。接下来需要回到中国出口表现，区分中国产业的供应地位与石头科技的企业能力。

3 国家出口业绩

3.1 中国扫地机器人产品的世界市场表现

按中国出口报告口径，2025年中国对日本、韩国和澳大利亚出口的HS850980产品组金额分别为309,129千美元、359,823千美元和183,021千美元。按进口国报告口径，三国自中国进口额分别为392,167千美元、258,500千美元和172,907千美元。进口与出口记录受FOB/CIF计价、运输时点和转口影响，本文用进口国口径计算目标市场份额，用中国出口口径观察中国的目的地结构。[8]

这些出口记录表明，中国对三个目标市场已有贸易基础。它们能够支持“中国产品已进入当地供应体系”的判断，但不能直接说明石头科技在当地的品牌份额和经营质量。

3.2 产品国际竞争力

中国家电供应链、电子制造和规模化生产构成扫地机器人出口的产业基础。在企业层面，石头科技的感知、决策、执行、基站自维护和移动端控制能力，以及覆盖不同价格带的产品矩阵，为高端产品竞争提供了案例证据。[9]

产业供应能力与企业竞争力之间仍有一层渠道和服务转化。产品技术只有在当地形成稳定的安装、退换货和维修流程后，才可能转化为品牌溢价和持续销售。本文因此不把中国的高供应份额直接写成石头科技的竞争优势。

3.3 关税与市场准入条件

Market Access Map返回的相关税则线中，澳大利亚、韩国和日本的当前适用税率记录为0%。这一结果降低了进口关税对三国比较的区分度，但不同国家仍可能存在电器安全、无线通信、能效、消费者保护、包装和售后义务。[10]

本节只确认出口进入目标市场的基本制度条件。原产资格、证明文件、认证和通关要求将在第六部分结合企业执行条件讨论。完成中国出口能力与基本准入条件的判断后，第四部分再对RCEP候选市场作统一筛选。

4 市场筛选

4.1 市场筛选思路与指标体系

第一阶段筛选比较产品和产业层面的外部市场吸引力，第二阶段再判断石头科技与候选市场的适配程度。前者回答“哪些市场值得深入研究”，后者回答“这些市场是否适合案例企业”。两层判断不互相替代。

4.1.1 ITC出口潜力框架

ITC出口潜力指标把出口国供给能力、目标市场需求和双边贸易便利度结合起来。对出口国i、目标市场j和产品k，基本关系为

$$EPI_{ijk} = Supply_{ik} \times Ease_{ij} \times Demand_{ijk}. \tag{1}$$

本研究直接使用Export Potential Map返回的官方EPI，不用自建回归值替代。未实现潜力在每个“中国—目的国—HS850980”组合上计算：

$$Untapped_{ijk} = \max\left(EPI_{ijk} - ActualExports_{ijk}, 0\right). \tag{2}$$

这一处理使已经超过潜力基准的市场不会抵消其他市场的拓展空间。EPI提供的是供给、需求和双边条件共同形成的基准，适合用于跨市场比较；渠道费用、认证、售后和品牌份额仍需在市场进入方案中单独测算。[11]

4.1.2 指标、变换与权重

候选范围包括东盟十国、澳大利亚、新西兰、日本和韩国。老挝、缅甸和越南缺少完整的Trade Map进口规模、增长或中国份额，保留EPI结果但不进入综合排序；其

余11个市场按统一口径建模。金额指标采用$\ln(1+x)$，避免大市场的绝对规模完全压过中小市场；增长率、份额和潜力比例直接做极差标准化。正向指标的标准化公式为

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)}. \tag{3}$$

表 2: 市场吸引力模型的指标与战略权重

指标	原始字段	变换	权重
市场规模	2025年进口额	$\ln(1+x)$后Min–Max	0.30
市场增长	2020–2025年CAGR	Min–Max	0.10
中国竞争位置	2025年中国供应份额	Min–Max	0.10
未实现潜力金额	EPI减基准出口额	$\ln(1+x)$后Min–Max	0.30
未实现潜力比例	未实现潜力除以EPI	Min–Max	0.20

资料来源：ITC模型输入；权重由本研究按市场开拓目标设定。

进口规模和未实现潜力各占30%，分别衡量现有需求和可拓展空间；潜力比例占20%，避免结果只保留已经高度实现的大市场；增长和中国份额各占10%，衡量需求动能和现有供应基础。该组权重用于战略情景，不称为专家AHP权重。为观察权重选择是否改变结论，模型另行计算等权、熵权和5,000组随机扰动情景。[12]

4.1.3 TOPSIS排序过程

标准化矩阵乘以权重得到$v_{ij} = w_j z_{ij}$。每个市场到正理想解和负理想解的距离分别为

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^+)^2}, \qquad D_i^- = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^-)^2}, \tag{4}$$

最终贴近度为

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}. \tag{5}$$

C_i越高，市场在当前指标和权重下越接近理想组合。

4.2 第一阶段：市场吸引力筛选

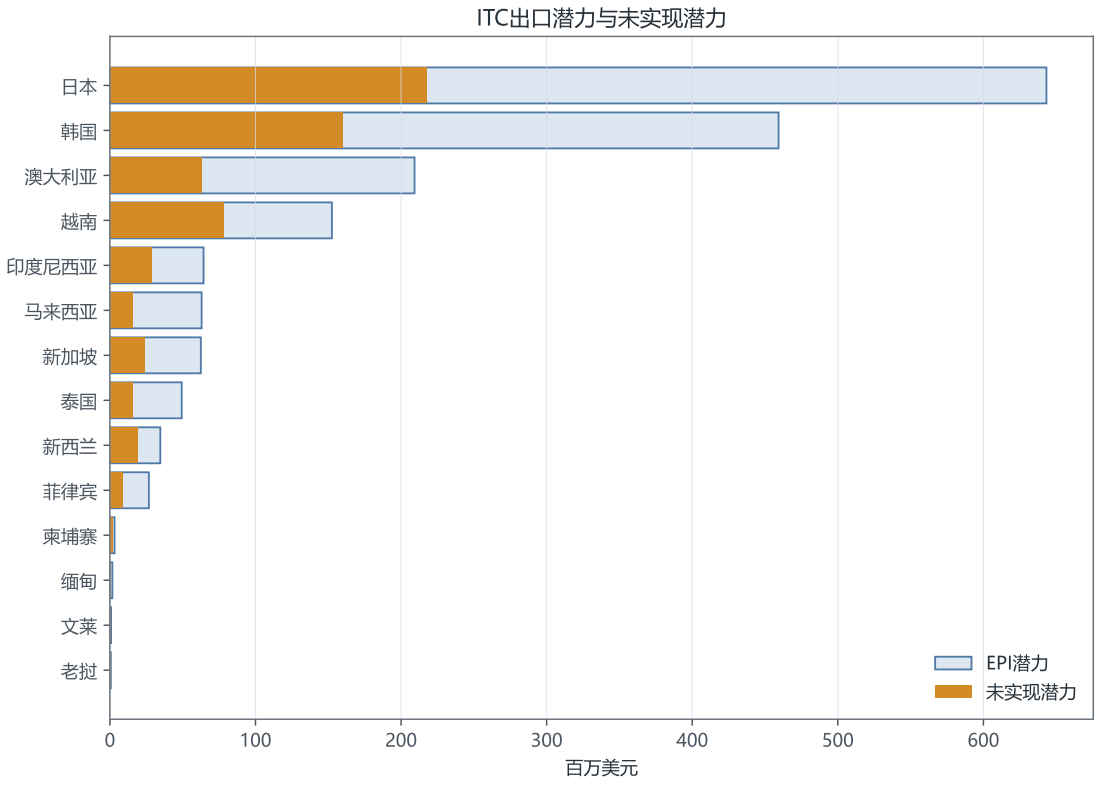


图 2: 中国向RCEP候选市场出口HS850980的EPI与未实现潜力

数据来源：ITC Export Potential Map，出口国为中国，产品组为HS850980，访问日期2026年9月5日。未实现潜力按各市场逐项计算，不用汇总差额替代。

图2显示，日本、韩国和澳大利亚的EPI绝对值明显高于多数东盟市场。越南的未实现潜力也较高，但Trade Map关键字段缺失，无法与其余市场按同一口径计算综合分数；因此越南保留在机会观察名单，没有进入本轮定量排名。

表 3: 前三市场的贸易与潜力指标

市场	2025进口额 千美元	2020–25 CAGR %	中国份额 %	EPI潜力 美元	未实现潜力 美元	适用税率 %
日本	531328	-3.5686	73.8088	643300726	217232460	0
韩国	307301	7.1221	84.1195	459297135	160140835	0
澳大利亚	203135	6.1031	85.1193	209248488	63159688	0

数据来源：ITC Trade Map、Export Potential Map和Market Access Map，2025年数据；本研究计算。

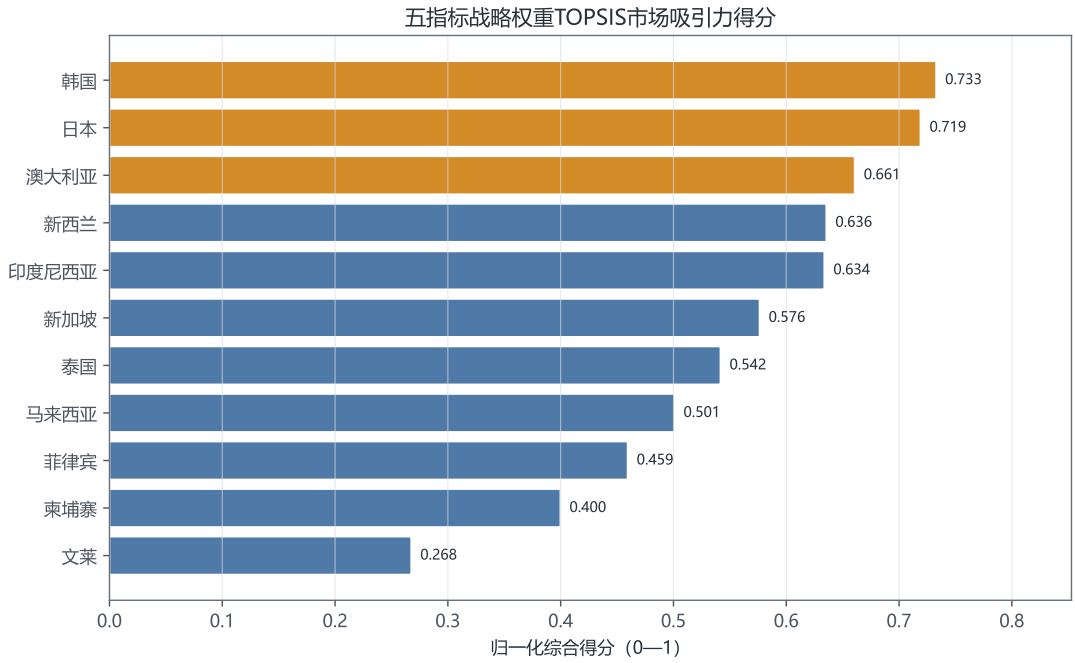


图 3: 战略权重TOPSIS市场吸引力得分

数据来源：ITC Trade Map、Export Potential Map和Market Access Map；本研究按表2的指标与权重计算。橙色为前三市场。

战略权重情景下，韩国得分0.733，日本0.719，澳大利亚0.661，构成第一梯队。新西兰和印度尼西亚分别为0.636和0.634，与澳大利亚接近，但绝对进口规模、未实现潜力金额或近期增速至少有一项明显偏弱。韩国的进口额和未实现潜力均居前列，五年增长为正；日本凭借候选市场中最大的进口额和未实现潜力保持第二；澳大利亚在规模、增长和中国份额之间最均衡。[13]

4.2.1 敏感性检验

等权、熵权和战略权重的排名存在差异。增长率和未实现比例权重提高时，柬埔寨、新西兰等市场会上升；规模和未实现潜力金额权重提高时，日本、韩国和澳大利亚更靠前。5,000组围绕战略权重的随机扰动中，韩国进入前三的比例为98.9%，日本为90.6%，澳大利亚为62.9%；新西兰为30.6%。韩国和日本的入选较稳定，澳大利亚与新西兰构成边界选择。澳大利亚最终入选，是因为其2025年进口规模约为新西兰的7.3倍，且中国供应份额和进口增速更高。

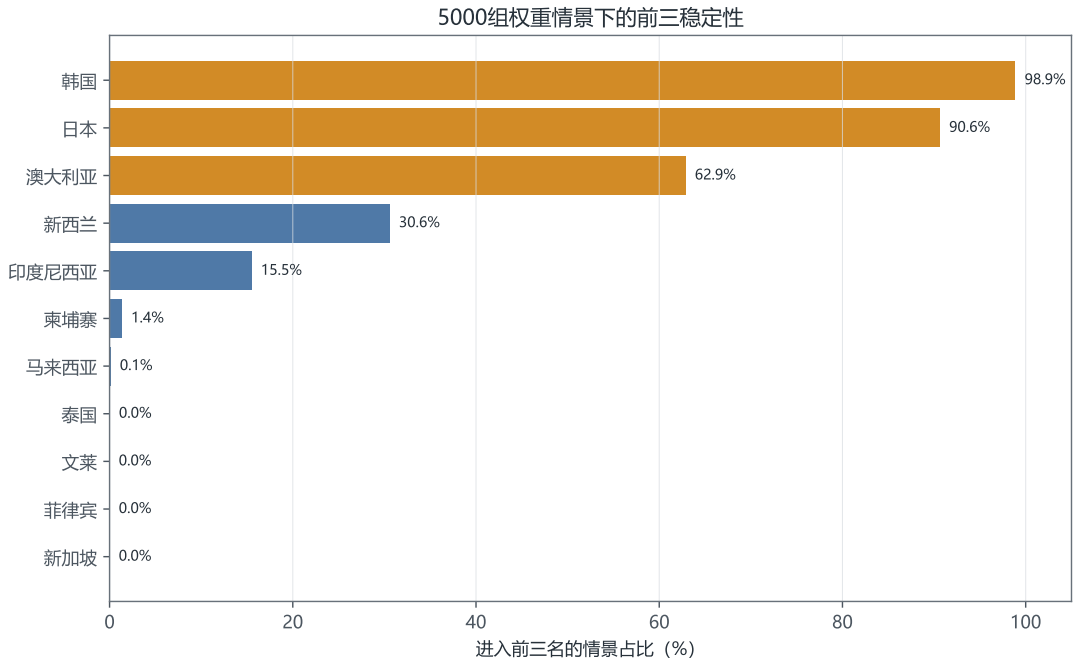


图 4: 5,000组权重扰动情景下进入前三名的比例

数据来源：ITC模型输入；本研究采用随机种子850980，权重由以战略权重为中心的Dirichlet分布生成。

4.3 第二阶段：石头科技适配度

企业适配度需要在外部吸引力之外比较石头科技当前市场布局、产品覆盖、品牌定位、海外资源基础、渠道和价格带。现有材料能够说明公司的产品技术与海外全价格段布局，但不足以对三个市场形成可复核的企业适配评分。本轮保留第二阶段的指标位置，不用行业数据替代企业数据。

4.4 市场选择结论

第一阶段结果将韩国、日本和澳大利亚确定为深入研究对象。韩国在规模、正增长和未实现潜力之间较为均衡；日本拥有最大的需求池；澳大利亚同时具备正增长、较高中国供应份额和英语市场观察价值。这个结论说明三国值得进入目标市场比较，不代表已经完成针对石头科技的投资或进入决策。第五部分将沿贸易绩效、竞争、季节性和价格四个维度比较三国，再把可用证据与案例企业联系起来。

5 目标市场特性

5.1 目标市场的贸易绩效评估

表3显示，三国分别代表不同的市场类型。日本2025年进口额为5.313亿美元，ITC EPI为6.433亿美元，未实现潜力2.172亿美元，三项规模指标均居候选市场首位；五年进口CAGR为−3.57%，可争取空间主要来自存量替换和品牌份额转移。韩国进口额为3.073亿美元，五年CAGR为7.12%，EPI为4.593亿美元，未实现潜力1.601亿美元，规模和增长共同支撑其战略权重排名。澳大利亚进口额为2.031亿美元，五年CAGR为6.10%，EPI为2.092亿美元，未实现潜力6,316万美元；其进口规模约为新西兰的7.3倍，因此在敏感性分析的边界选择中胜出。

横向比较看，日本提供最大存量需求，但自然增长较弱；韩国同时具备正增长和较高潜力；澳大利亚规模较小，却保持增长且中国供应基础较强。对石头科技而言，这三类市场分别检验存量竞争能力、智能化产品竞争能力和英语市场渠道复制能力。企业层面的资源和经营数据尚未齐备，因此这里只确认比较方向，不把贸易绩效直接写成企业适配结论。

5.2 目标市场竞争力分析

表 4: 前三市场的供应国竞争结构（2025年）

市场	中国份额 %	中国排名	第二供应国	第二供应国份额 %	份额差 百分点
日本	73.81	1	泰国	9.84	63.97
韩国	84.12	1	泰国	6.38	77.74
澳大利亚	85.12	1	德国	9.76	75.36

数据来源：ITC Trade Map三国2025年按供应国进口派生表。

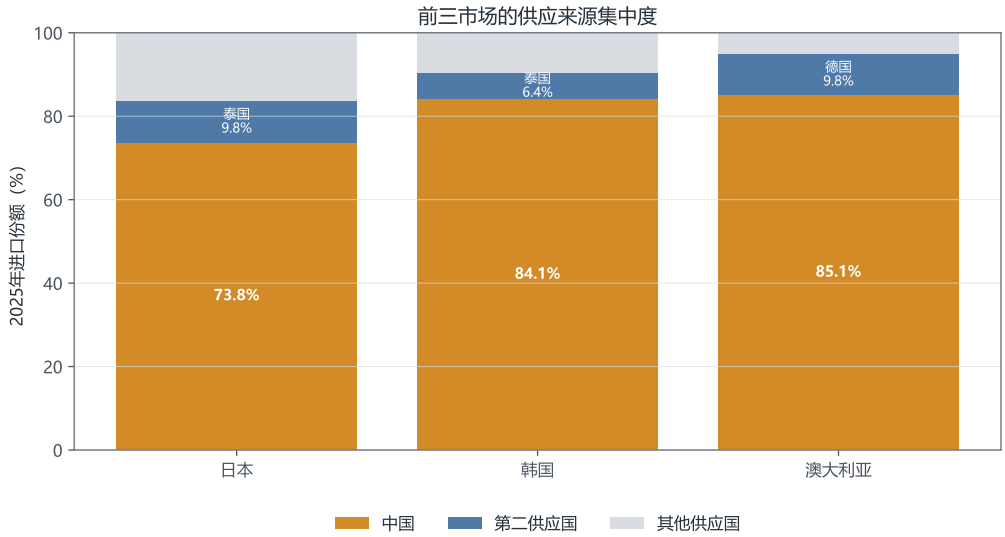


图 5: 前三市场的供应来源集中度
数据来源：ITC Trade Map三国2025年按供应国进口派生表。第二供应国在日本、韩国均为泰国，在澳大利亚为德国。

图5显示，中国在三国均拥有超过七成的供应份额。日本和韩国的第二供应国均为泰国，澳大利亚则为德国；三个市场的供应来源差异说明，宏观竞争不能只用中国份额概括。对石头科技而言，高中国份额意味着消费者会同时比较多家中国品牌，竞争焦点落在产品差异、品牌溢价、渠道和售后，而不是再次证明中国制造能力。[14]

日本的中国来源份额为73.81%，石头科技需要比较售后响应和产品稳定性，不能只依靠低价。韩国的中国来源份额为84.12%，产品功能和售后承诺需要在零售页面上直接比较。澳大利亚的第二供应国是德国，品牌竞争还涉及高价家电形象。

现有供应国数据只能描述国家层面的竞争背景，不能替代Roborock、Ecovacs、Xiaomi、Dreame和Narwal之间的品牌与SKU比较。

5.3　目标市场季节性分析

石头科技年报指出，海外Amazon等平台的Prime Day和Black Friday主要集中在第二季度和第四季度，这两个时段的销售额通常较高；促销高峰会同步放大采购、仓储、配送和售后压力。[15]

现有证据可以支持三个市场采用共同的运营观察节奏：第一季度完成新品认证、内容制作和渠道培训；第二季度观察Prime Day前后的订单和履约；第三季度根据退货率和维修数据调整库存；第四季度关注Black Friday和年末消费。日本和韩国可以比较东亚备件标准的共用条件，澳大利亚则需单独观察长距离补货。现有材料尚不能证明三国月度需求完全一致。

5.4 价格定位分析

公司年报显示，石头科技在海外推进全价格段覆盖。[16] 在缺少三国五品牌SKU价格数据时，现阶段只能建立比较框架：观察基础导航款、全能基站款和创新旗舰款的市场价格带，再判断石头科技适合以哪些主力SKU参与竞争。现有方案以每个市场保留两到三个主力SKU为初步假设，日本和韩国以全能基站款承担销售、旗舰款建立技术形象，澳大利亚增加适合大户型和地毯环境的配置；这些组合仍需零售端数据验证。

最终零售价应从目标贡献毛利倒推：

$$P = \frac{C_{FOB} + C_{freight} + C_{duty} + C_{channel} + C_{service}}{1 - m}, \tag{6}$$

其中m为目标贡献毛利率，服务成本包括退换货、维修、备件和客服。三国当前适用关税记录均为0%，价格差异将更多来自渠道扣点、物流和服务，而不是进口关税。现有材料不包含公司内部成本和目标毛利率，本文不据此生成具体零售价。

四个维度的比较说明，三国不是同一种市场机会。第六部分将把这些外部差异与石头科技已有产品能力、渠道和合规条件重新汇合，识别可以延续的经验和仍需补足的能力。

6 前景分析

6.1 三国市场机会与石头科技适配

韩国提供较好的规模与增长组合，日本拥有最大的潜在销售池，澳大利亚具有较清晰的中国供应基础和零关税条件。对石头科技而言，三国分别检验智能化产品竞争、成熟市场中的存量替换，以及英语市场的渠道和服务复制。现有公司资料能够支持产品技术和海外经营方向的判断，但尚不足以比较三国收入、资源投入和渠道基础。

6.2 产品

产品层面应保留核心导航和基站能力，同时适配当地插头、电压、语言和地面环境。日本可重点观察地图准确性、低噪运行、边角清洁和耗材供应；韩国关注高性能导航、基站自维护和智能控制；澳大利亚关注地毯与硬质地面切换、毛发处理、较长运行时间和大户型覆盖。这些方向来自市场场景比较，具体SKU选择仍需零售端数据验证。

6.3 价格

价格判断与第5.4节的价格带和单位经济性框架相衔接。三国零关税记录削弱了关税对终端价差的解释力，渠道扣点、物流、退换货、维修和备件成本更可能形成差异。缺少公司内部成本时，本文只确定成本项目和比较口径，不计算预算、精确售价或销量目标。

6.4 人员、渠道与服务

本地经营需要覆盖市场、渠道、技术售后和客服职能，使语言沟通、退换货和备件调度不依赖中国总部单点处理。韩国市场可按售后合作方、备件、核心SKU和线上投放的顺序核对经营条件；日本侧重服务响应和产品稳定性；澳大利亚可比较大型家电零售、品牌官网和平台电商的作用，并统一保修、耗材和退换货规则。人员数量、经销商条件和投入预算需要企业数据支持，本文不作设定。

6.5 许可、合规与RCEP规则

上市前应核对目的国的电器安全、无线通信、能效和消费者保护要求。RCEP规则进一步影响关税适用、原产资格、证明文件和通关流程。

RCEP第2.4条要求成员方对原产货物按附件一承诺表实施关税减让；当实际最惠国税率更低时，进口商可以适用更低的最惠国税率。第2.6条进一步处理不同RCEP出口方税率存在差异时的“RCEP原产国”问题，第2.7条和第2.14条要求以协调制度进行商品归类并处理税表转版。对扫地机而言，这些条款把三个问题连在一起：先把中国申报码85098090.00映射到进口国税则线，再判断产品能否取得RCEP原产资格，最后比较RCEP税率与实际最惠国税率。[17]

表 5: 前三市场HS8509.80相关税则承诺与当前准入结果

市场	税则线	RCEP承诺表	ITC当前返回税率
日本	850980.000	Other appliances：Free	0%
韩国	8509.80.90.00	对中国表，基准8%，第一年起0%	0%
澳大利亚	8509.80.90	基准及所列年度均为0%	0%

资料来源：RCEP附件一日本、韩国对中国、澳大利亚关税承诺表；ITC Market Access Map，访问日期2026年9月5日。

三国的ITC当前适用税率均为0%，承诺表与当前准入结果方向一致。日本承诺表直接列为Free；韩国对中国税表从第一年起降为0%；澳大利亚8509.80.90在基准及各年

度均为0%。这使前三市场的竞争重点落在产品、渠道和服务上，而不是关税差异。[18]

取得优惠待遇的前提落在第3章。第3.2条规定原产货物的基本类型；HS2022产品特定原产地规则对8509.80给出“CTSH或RVC40”两条可选路径：非原产材料发生六位子目改变，或者区域价值成分达到40%。[19] 对石头科技而言，CTSH路径适合关键非原产零部件与整机归入不同六位子目的BOM；若部分核心部件与整机归类接近，则应转向RVC40并保存FOB价值、非原产材料价值和计算底稿。

第3.4条允许区域累积：来自其他RCEP成员方的原产材料用于中国生产时，可按规则视为中国生产中的原产材料。[20] 这对电机、传感器、芯片、电池或其他区域采购件具有直接意义。采购团队可以把“价格、性能、RCEP原产资格”同时纳入供应商选择；当CTSH路径不稳时，来自成员方的合格原产材料还能改善RVC40结果。

第3.6条排除仅包装、简单装配等微小加工，第3.7条允许在规定限度内处理未满足税则归类改变的少量非原产材料，第3.15条要求经第三方运输时保持海关监管并限制额外加工。第3.16至3.18条规定原产地证明方式和最低信息，第3.27条要求保存相关记录。[21]

这些条款可转化为一套出口证据链：产品型号对应进口国税则线，BOM对应CTSH或RVC40计算，供应商声明支持区域累积，商业发票与原产地证明保持一致，提单和中转记录支持直接运输。证据链在首批出货前完成，后续每次BOM或供应商变化都触发原产资格复核。

RCEP第4章的预裁定、风险管理和货物放行条款可以降低通关不确定性；第6章对标准、技术法规和合格评定提出透明度与合作框架。扫地机仍要完成目的国的电器安全、电磁兼容、无线模块、电池和标签要求，但企业可以通过预裁定和提前提交完整技术文件减少归类与放行反复。[22]

6.6 差异化前景判断

日本是成熟大市场，主要机会来自存量替换，后续研究应重点识别品牌、产品体验和服务差异。韩国同时具备正增长和较高潜力，智能化产品表现与本地售后条件更影响企业适配。澳大利亚的住宅场景、零售渠道和长距离物流条件不同于东亚市场，可用于观察大户型产品与英语市场服务模式。三个市场的机会来源不同，不能采用同一组产品、价格和渠道假设。

本节把外部市场机会与案例企业条件放在同一框架中。现有证据支持产品、服务和合规方向，但企业经营数据和零售端比较仍是适配判断的缺口，后续建议应以这些数据补齐为前提。

7 结论与行动安排

本研究以中国海关编码85098090.00为产品输入，以ITC HS850980产品组完成市场筛选。中国扫地机器人相关产品具备制造和出口基础，战略权重TOPSIS的前三名为韩国、日本和澳大利亚。韩国在规模、正增长和未实现潜力之间较为均衡；日本提供最大的进口规模和潜力金额；澳大利亚兼具正增长、高中国份额与英语市场观察价值。三国由此进入深入研究阶段，是否适合石头科技仍需结合企业经营和零售端数据判断。

表 6: 阶段性市场开拓方向

阶段	时间与任务	主要交付	决策指标
准备期	第1季度：归类、认证、渠道和售后签约	三国税则线确认、CTSH或RVC40底稿、核心SKU、备件清单	合规完成率、到岸成本、服务覆盖
试销期	第2季度至第3季度：Prime Day前后首轮销售	分渠道订单、退换货、维修和评价数据	转化率、退货率、维修周期、单台贡献毛利
扩张期	第4季度后：Black Friday及年度复盘	市场预算、库存和本地团队配置	获客成本、耗材复购、库存周转、前三稳定性

资料来源：本研究依据ITC筛选结果、企业年报季节性信息与RCEP原产地规则设计。

根据行业、市场和案例分析，可以形成三项阶段性方向：韩国重点观察本地售后与智能化产品竞争，日本重点比较中高端SKU和服务质量，澳大利亚重点验证大户型产品、零售渠道和长距离物流。试销数据进入下一轮模型后，可用品牌转化率、退货率、售后成本和单台贡献毛利补充目前缺失的企业层指标，再判断石头科技在三国的资源安排。

尾注

[1]石头科技，《2025年年度报告》，第15–17页。

[2]石头科技，《2025年年度报告》，第14页。

[3]中华人民共和国海关进出口税则，税号85098090；国际贸易中心（ITC），Trade Map与Export Potential Map，HS850980产品说明，访问日期2026年9月5日。

[4]石头科技，《2025年年度报告》，第10、15–16页。

[5]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025年年度报告》，第13–16页。

[6]国际贸易中心（ITC），Trade Map、Export Potential Map与Market Access Map；产品HS850980，出口国为中国，目的市场为RCEP成员国，访问日期2026年9月5日。

[7]国际贸易中心（ITC），Trade Map，HS850980：日本、韩国和澳大利亚2020–2025年进口额及2025年按供应国进口数据，访问日期2026年9月5日。

[8]国际贸易中心（ITC），Trade Map，HS850980：中国对日本、韩国和澳大利亚出口及三国自中国进口数据，2025年，访问日期2026年9月5日。

[9]石头科技，《2025年年度报告》，第13–17页。

[10]国际贸易中心（ITC），Market Access Map，中国出口至日本、韩国和澳大利亚的HS850980相关税则线及实际适用税率，访问日期2026年9月5日。

[11]国际贸易中心（ITC），Export Potential Map方法说明及中国向RCEP成员国出口HS850980的EPI记录，访问日期2026年9月5日。

[12]本研究根据ITC Trade Map与Export Potential Map数据构建标准化矩阵，并分别采用战略权重、等权和熵权进行TOPSIS排序；模型运行日期2026年9月6日。

[13]本研究基于ITC五项市场指标计算的战略权重TOPSIS结果，模型运行日期2026年9月6日。

[14]国际贸易中心（ITC），Trade Map，HS850980：日本、韩国和澳大利亚2025年按供应国进口排名，访问日期2026年9月5日。

[15]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025年年度报告》，“销售季节性风险”部分。

[16]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025年年度报告》，“海外市场”和“全价格段布局”相关内容。

[17]《区域全面经济伙伴关系协定》第2章“货物贸易”，第2.4、2.6、2.7和2.14条。

[18]《区域全面经济伙伴关系协定》附件一关税承诺表：日本表第1133页、韩国对中国表第302页、澳大利亚表第102页；国际贸易中心（ITC），Market Access Map三国实际适用税率，访问日期2026年9月5日。

[19]《区域全面经济伙伴关系协定》第3章第3.2条；《产品特定原产地规则（HS2022）》，税目8509.80，第118页。

[20]《区域全面经济伙伴关系协定》第3章“原产地规则”，第3.4条“累积”。

[21]《区域全面经济伙伴关系协定》第3章第3.6、3.7、3.15、3.16–3.18和3.27条；《中华人民共和国海关〈区域全面经济伙伴关系协定〉项下进出口货物原产地管理办法》，海关总署令第255号。

[22]《区域全面经济伙伴关系协定》第4章“海关程序和贸易便利化”及第6章“标准、技术法规和合格评定程序”。